

Модуль контроллера измерительных преобразователей

Модуль КИП предназначен для приема информации о пути и направлении перемещения от фотоэлектрических импульсных измерительных преобразователей (ИП), хранения и считывания ее в процессор.

КИП подключается к каналу связи с процессором через модуль АМТ и обслуживает 4 ИП. Используемые ИП имеют 3 сигнала: основной сигнал (прямой и инверсный); дополнительный сигнал, сдвинутый на 90^0 (прямой и инверсный); нуль-метка (прямой и инверсный).

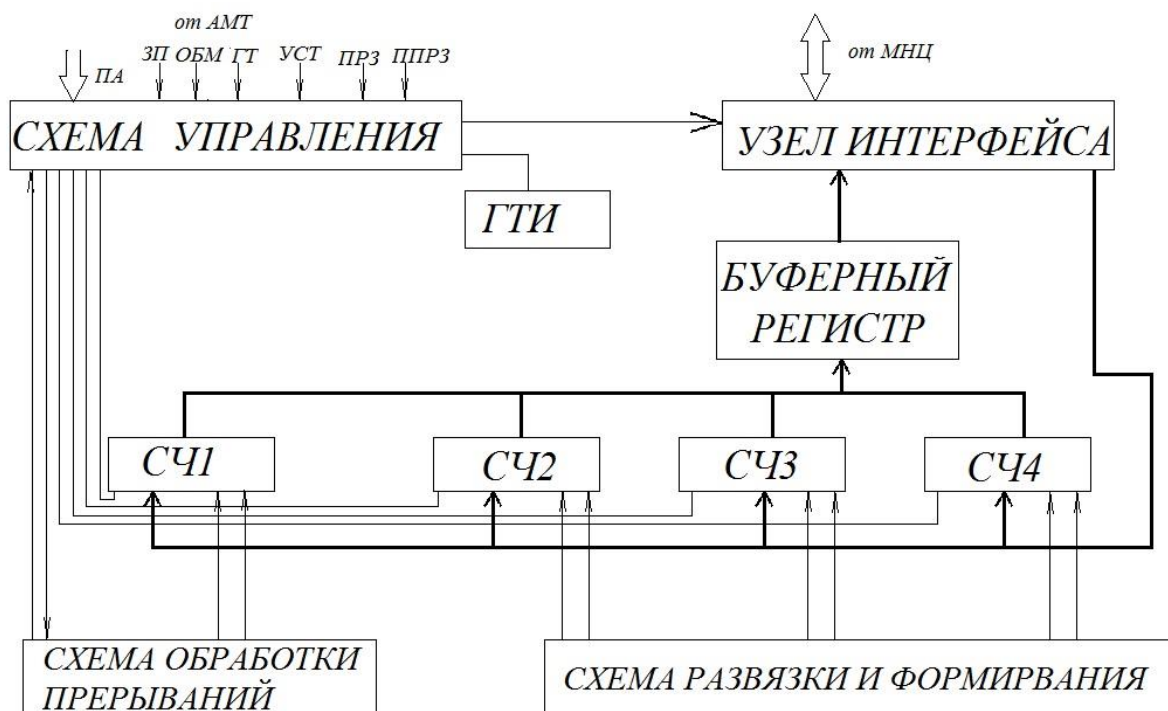


Рисунок 1 – Структурная схема модуля КИП

В состав КИП входят следующие функциональные узлы:

- генератор тактовых импульсов;
- схема управления;
- схема развязки и формирования;
- регистры-счетчики;
- буферный регистр;
- схема прерываний.

Изучить принцип работы и характеристики модуля КИП.

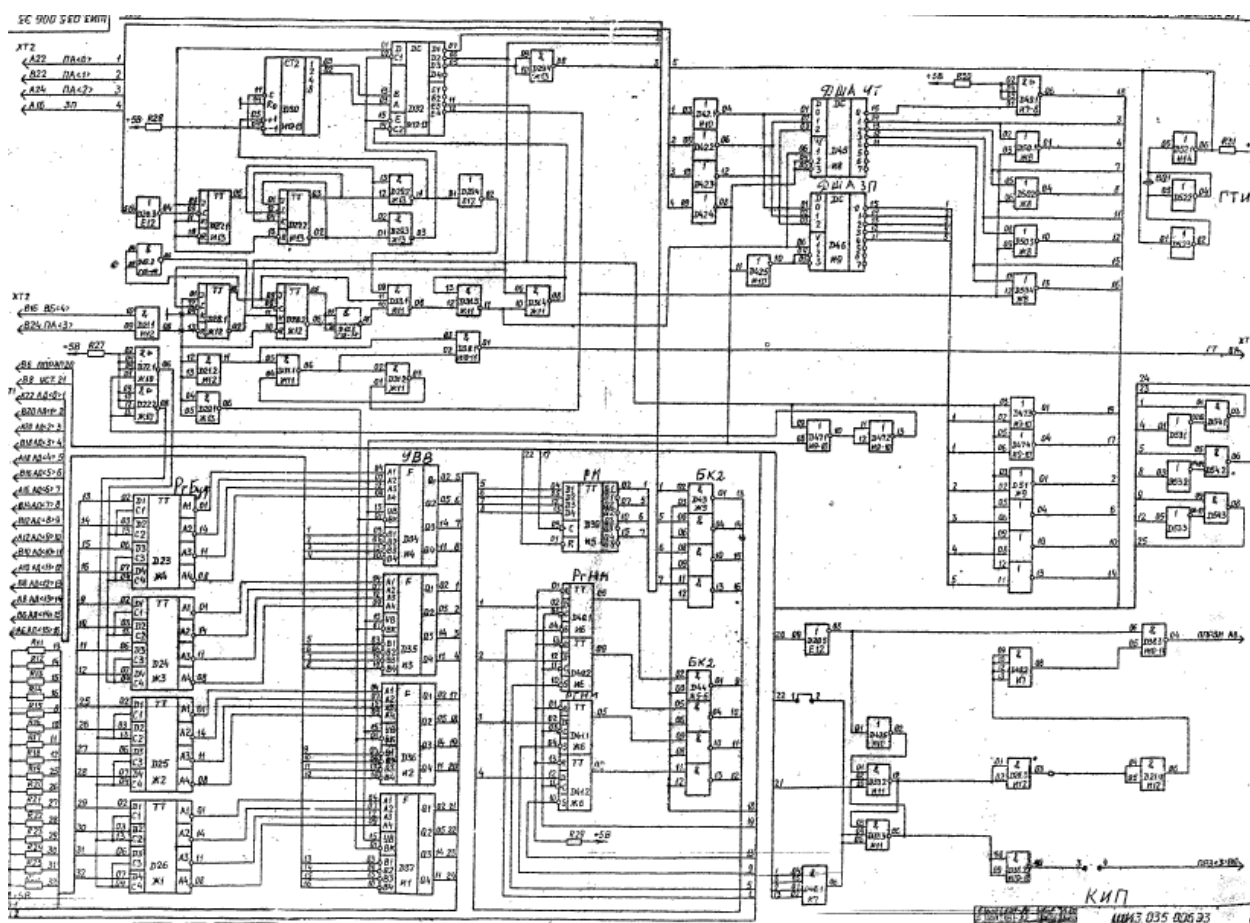
Из сигнала 10МГц, который вырабатывается ГТИ, формируются последовательности тактовых импульсов частотой 2,5 МГц и две серии тактовых импульсов 1,25 КГц.

Схема управления при наличии сигнала ВБ запускает схему обработки запросов. Длительность сеанса связи с КИП не более 1,6 мкс. В это время сигнал ГТ=0. Схема управления в зависимости от кода ПА<0...3> и сигнала ЗП обеспечивает выработку управляющих сигналов для выполнения записи или чтения из соответствующего счетчика ИП. При чтении из счетчиков ИП вслед за стробом чтения сразу же вырабатывается строб обнуления счетчиков, после чего вновь продолжается счет импульсов ИП.

В КИП имеется 4 схемы обработки сигналов. В этих схемах происходит удвоение количества импульсов от ИП, в них же приняты меры защиты от возможного пропадания информации в момент чтения содержимого, накопленного в счетчике ИП. Это достигается

с помощью разнесения во времени и стробирования моментов чтения, обнуления и счета. Из счетчика ИП можно прочитать или записать туда параллельный двоичный 16-разрядный код. Для гальванической развязки сигнальных цепей УЧПУ и сигнальных цепей ИП применяются оптроны. Регистр состояний включает в себя регистр маски прерываний по «нуль-метке» и регистр адреса прерывающей координаты. Информация, читаемая со всех внутренних счетчиков и регистров КИП, подается на один общий 16-разрядный буферный регистр, который предназначен для запоминания передаваемых данных в режиме чтения. Связь с магистралью процессоров осуществляется через шинные формирователи.

Схема прерываний предназначена для формирования временной диаграммы обслуживания прерываний. Сигнал прерывания ПРЗ 4 снимается сигналом ППРЗП. В случае отсутствия прерывания сигнал ППРЗП транслируется через контроллер. При включении устройства сигнал «УСТ» осуществляет начальный сброс прерывания.



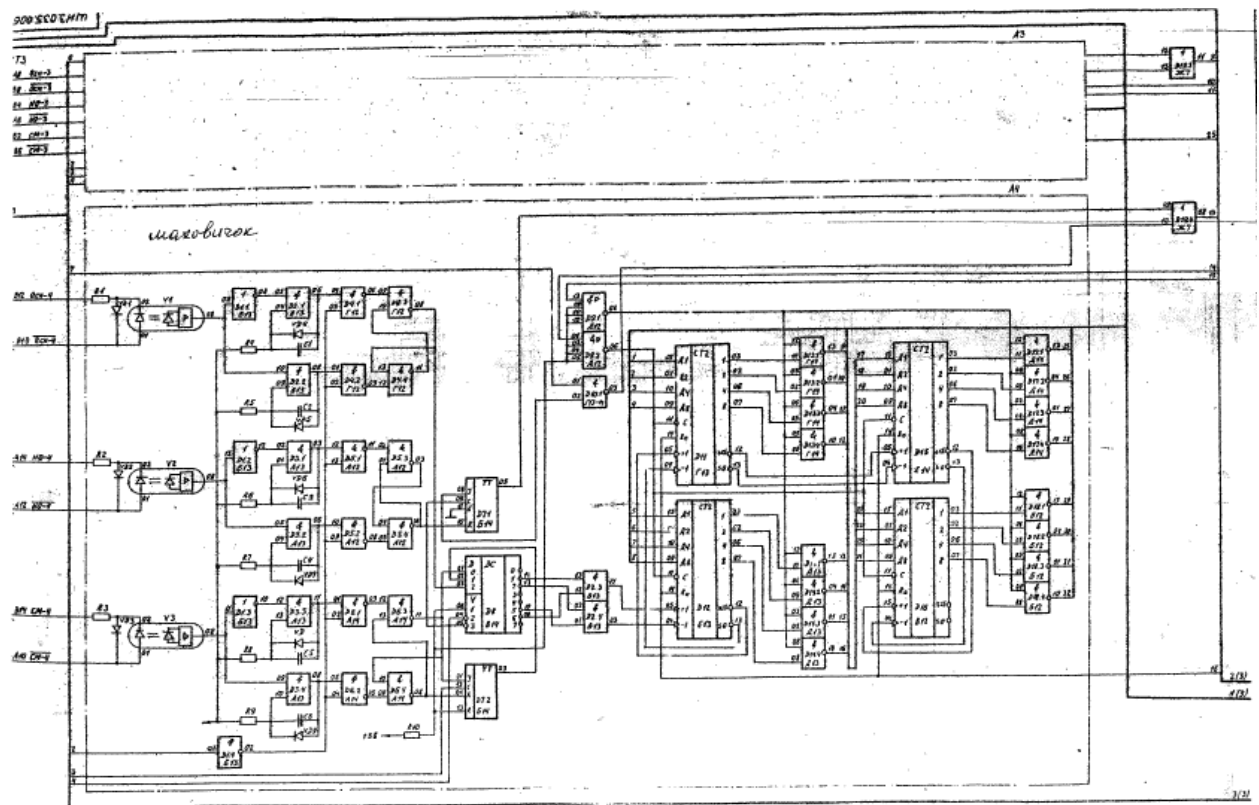


Рисунок 2 – Электрическая принципиальная схема модуля КИП